

Université Assane SECK de Ziguinchor



Unité de Formation et de Recherche
des Sciences et Technologies

Département d'Informatique

Chapitre 3 :

Propriétés sur les graphes

Licence – Informatique

Janvier 2024

©Youssou DIENG

ydieng@univ-zig.sn

Table des matières

1 - Chaîne	1
1.1 - Propriétés	2
1.2 - Concaténation	2
1.3 - Sous-chaîne.....	2
1.4 - Distance	3
1.5 - Excentricité, diamètre et rayon	3
1.6 - Cycle.....	4
2 - Connexité	5
3 - Isomorphisme de graphe	6
3.1 - Équivalence structurelle de graphe	6
3.2 - Formalisation de l'équivalence structurelle pour des graphes simples.....	7

TABLE DES FIGURES

Figure 1 : Graphe d'adjacence des états du nord-est américains.....	1
Figure 2 : Un graphe avec une chaîne de longueur 4 entre le sommet s et le sommet t. 2	
Figure 3 : Concaténation de deux chemins.....	2
Figure 4 : Comment pourriez-vous trouver un plus courts chemin de s à t dans ce graphe?	3
Figure 5 : Graphe de diamètre 4 et de rayon 2.	4
Figure 6 : Un graphe G avec un cycle hamiltonien.	4
Figure 7 : Un graphe connexe et un graphe non connexe.	6
Figure 8 : Deux dessins différents pour un même graphe.	6
Figure 9 : Deux dessins de graphes représentant pratiquement le même graphe.....	7
Figure 10 : Isomorphisme entre deux graphes simples.	8
Figure 11 : Une autre façon de représenter un isomorphisme.....	8
Figure 12 : Deux graphes isomorphe.....	9

1 - CHAÎNE

Les notions de chaîne et de cycle sont les homologues, pour les graphes non orientés, des notions de chemin et de circuit dans les graphes orientés. Les qualificatifs élémentaire, simple, hamiltonien et eulérien se transposent aux graphes non orientés. Il en va de même pour la définition d'un sous-graphe, d'un graphe induit par un ensemble de sommets.

Définition : Une chaîne est une suite de la forme :

$$v_0, e_1, v_1, e_2, \dots, v_{k-1}, e_k, v_k$$

ou, k est une entier ≥ 0 , $v_i \in V$, pour $i = 0, \dots, k$ et $e_j \in E$ pour $j = 1, \dots, k$ avec $e_j \{v_{j-1}, v_j\}$.

L'entier k est la **longueur de la chaîne**.

Une chaîne est alors une séquence $\rho = e_1, e_2, \dots, e_k$ d'arcs de G telle que chaque arc de la séquence ait une extrémité en commun avec l'arc précédent, et l'autre extrémité en commun avec l'arc suivant. En d'autres termes, une chaîne est un **chemin** possible dans la représentation d'un graphe lorsqu'on suit les arêtes sans rebrousser chemin sur une arête.

Exemple : Sur la Figure 1, on a un chemin ouvert de longueur 6,

$\langle \text{OH}, \text{PA}, \text{NY}, \text{VT}, \text{MA}, \text{NY}, \text{PA} \rangle$

qui commence en Ohio et se termine en Pennsylvanie. Notez que le chemin présenté est un itinéraire inefficace, car elle contient deux sommets répétés et repasse par une arête.

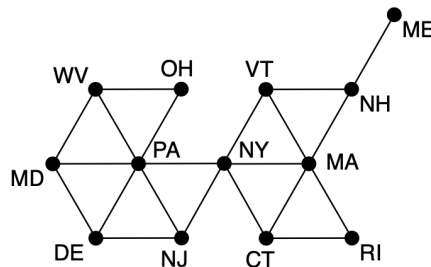


Figure 1 : Graphe d'adjacence des états du nord-est américains.

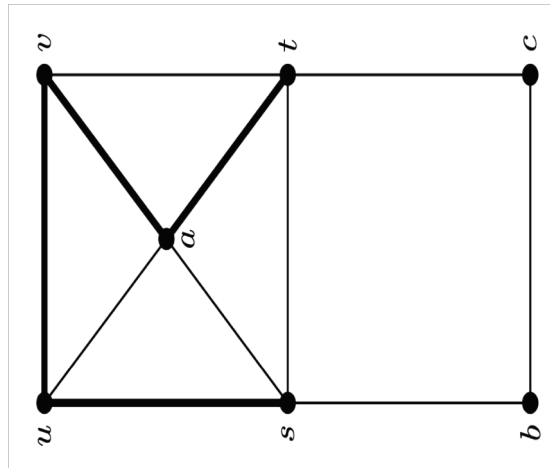


Figure 2 : Un graphe avec une chaîne de longueur 4 entre le sommet s et le sommet t.

1.1 - Propriétés

- ✓ Une chaîne est dite *simple* si elle ne passe pas deux fois par la même arête. En d'autres termes les e_i sont distincts deux à deux.
- ✓ Une chaîne *élémentaire* est une chaîne qui ne passe pas deux fois par le même sommet.
- ✓ Une chaîne *eulérienne* est une chaîne simple qui passe par toutes les arêtes du graphe.
- ✓ Une chaîne *hamiltonienne* est une chaîne élémentaire passant par tous les sommets du graphe.

1.2 - Concaténation

La concaténation de deux chemins $W_1 = \langle v_1, e_1, \dots, v_{k-1}, e_k, v_k \rangle$ et $W_2 = \langle v_k, e_{k+1}, v_{k+1}, e_{k+2}, \dots, v_{n-1}, e_n, v_n \rangle$ tels que le chemin W_2 commence là où le chemin W_1 se termine, est le chemin $W_1 \circ W_2 = \langle v_1, e_1, \dots, v_{k-1}, e_k, v_k, e_{k+1}, v_{k+1}, e_{k+2}, \dots, v_{n-1}, e_n, v_n \rangle$.

Exemple : La figure 3 montre la concaténation d'un chemin de longueur 2 avec un chemin de longueur 3.

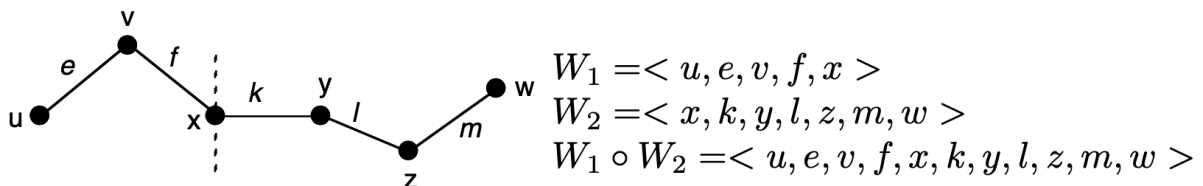
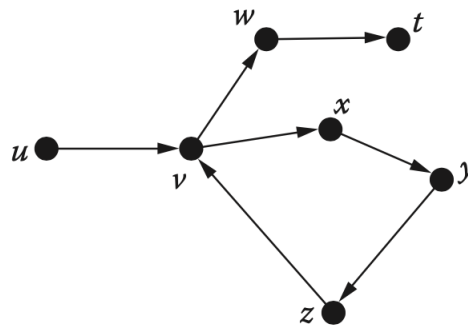


Figure 3 : Concaténation de deux chemins.

1.3 - Sous-chaîne

Un sous-chemin d'un chemin $W_1 = \langle v_1, e_1, \dots, v_{k-1}, e_k, v_k \rangle$ est une sous séquence $S = \langle v_j, e_{j+1}, \dots, v_{m-1}, e_m, v_m \rangle$ telle que $1 \leq j \leq m \leq k$, qui commence et se termine à un sommet. Ainsi, le sous-chemin est lui-même un chemin.

Exemple : Dans la figure ci-dessous, le chemin fermée $\langle v, x, y, z, v \rangle$ est un sous-chemin du chemin ouverte $\langle u, v, x, y, z, v, w, t \rangle$.



1.4 - Distance

La distance $d(s, t)$ d'un sommet s à un sommet t dans un graphe G est la longueur du plus court chemin de s à t s'il en existe un ; sinon, $d(s, t) = \infty$. Pour les graphes orientés, la distance $d(s, t)$ est la longueur de la plus courte chaîne orientée de s à t .

Exemple : Dans la Figure 1, la distance entre la Virginie-Occidentale (WV) et le Maine (ME) est de cinq. Autrement dit, à partir de la Virginie-Occidentale, on ne peut pas se rendre dans le Maine sans traverser au moins cinq frontières d'État.

Un plus court chemin ne contient pas de sommets ou d'arêtes répétés. Il est instructif de réfléchir à la façon dont on pourrait trouver le plus court chemin. Les approches ad hoc sont adéquates pour les petits graphes, mais un algorithme systématique est essentiel pour les graphes plus grands.

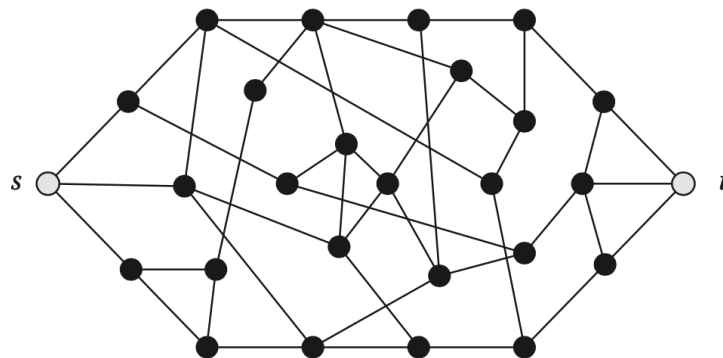


Figure 4 : Comment pourriez-vous trouver un plus courts chemin de s à t dans ce graphe?

1.5 - Excentricité, diamètre et rayon

L'excentricité d'un sommet v dans un graphe G , notée $\text{ecc}(v)$, est la distance de v au sommet le plus éloigné de v . Autrement dit, $\text{ecc}(v) = \max_{x \in V} \{d(v, x)\}$

Le diamètre d'un graphe G , noté $\text{diam}(G)$, est le maximum des excentricités des sommets dans G ou, de manière équivalente, la distance maximale entre deux sommets dans G . Autrement dit, $\text{diam}(G) = \max_{x \in V} \{\text{ecc}(x)\} = \max_{x, y \in V} \{d(x, y)\}$

Le rayon d'un graphe G , noté $\text{rad}(G)$, est le minimum des excentricités des sommets. Autrement dit, $\text{rad}(G) = \min_{x \in V} \{\text{ecc}(x)\}$

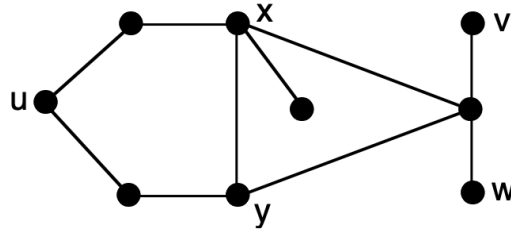


Figure 5 : Graphe de diamètre 4 et de rayon 2.

Exemple : Soit G le graphe dont l'ensemble de sommets est l'ensemble de toutes les personnes sur la planète et dont les arêtes correspondent aux paires de personnes qui se connaissent. Alors selon la conjecture des six sauts, le graphe G a un diamètre de 6.

1.6 - Cycle

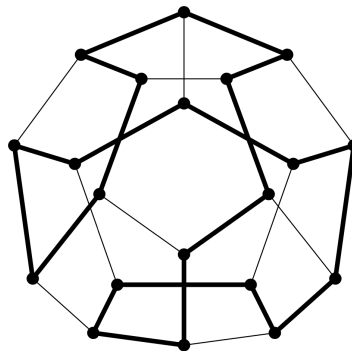
Définition : Un cycle est une chaîne de longueur ≥ 1 , simple et fermée. C'est donc une suite de la forme

$$v_0, e_1, v_1, e_2, \dots, v_{k-1}, e_k, v_0$$

avec $e_j = (v_{j-1}, v_j)$ pour $j < k$ et $e_k = (v_0, v_{k-1})$.

1.1.6.1 - Propriétés

- ✓ Un cycle **élémentaire** est un cycle qui ne passe pas deux fois par le même sommet. En d'autres termes, un cycle est élémentaire si les v_i pour $i = 0, \dots, k - 1$ sont deux à deux distincts.
- ✓ Un cycle **eulérien** est un cycle passant par toutes les arêtes du graphe.
- ✓ Un cycle **hamiltonien** est un cycle élémentaire passant par tous les sommets du graphe.

Figure 6 : Un graphe G avec un cycle hamiltonien.

Proposition 1.

1. Un graphe G tel que $\delta_G \geq 2$ contient un cycle.
2. Un graphe est une union disjointe de cycles si et seulement s'il est 2-régulier.

Démonstration. Soit G un graphe tel que $\delta_G \geq 2$. Ce graphe contient un cycle si et seulement si l'une de ses composantes connexes en contient un; nous supposons donc G connexe sans perte de généralité. Soit $P = (X, E)$ un chemin maximal G ; c'est-à-dire un sous-graphe maximal pour la propriété d'être un chemin. Le dernier sommet de P est de degré au

moins 2 donc a au moins un voisin u qui ne soit pas x_{k-1} . Le sous-graphe $(X \cup \{u\}, E \cup \{(x_k, u)\})$ de G contient P , donc n'est pas un chemin par maximalité de P . Donc $u \in X$ et u s'écrit $u = x_i$. Comme $u \neq x_{k-1}$, le voisinage de x_i contient l'ensemble $\{x_{i+1}, x_k\}$ de cardinal 2.

Le graphe $(\{x_j \text{ tel que } i \leq j \leq k\}, \{(x_j, x_{j+1}) \text{ tel que } i \leq j \leq k\} \cup \{(x_k, x_i)\})$ est un cycle.

Une union disjointe de cycles est un graphe 2-régulier. Soit G un graphe 2-régulier et H une de ses composantes connexes. D'après la première partie de la preuve, H contient un cycle $C = (X, E)$. Soit v un sommet de C . Le sommet v a deux voisins dans C et dans G donc $N_G(v) = N_C(v) \subset X$. Les deux voisins de v dans G sont donc dans C . La propriété Pr "appartenir à C " est donc expansive. D'après le lemme 1.2, Pr est donc vraie pour H . Donc $H = C$.

2 - CONNEXITÉ

1.2.1.1 - Graphe connexe

Un *graphe connexe* est un graphe tel que pour toute paire x, y de deux sommets distincts, il existe une chaîne $\rho[x, y]$ reliant ces deux sommets. Un graphe connexe est aussi l'union de chemins passant par un sommet fixé. En particulier, l'union de deux graphes connexes est un graphe connexe si et seulement si ces deux graphes ont un sommet en commun.

1.2.1.2 - Composante connexe

Il est facile de remarquer que la relation « $x = y$, ou $x \neq y$ et il existe dans G une chaîne reliant x et y » est une relation d'équivalence (notée $x \equiv y$), car, elle est réflexive, symétrique et transitive. En effet, on a :

- ✓ $x \equiv x$ (réflexivité) ;
- ✓ $x \equiv y \Rightarrow y \equiv x$ (symétrie) ;
- ✓ $x \equiv y, y \equiv z \Rightarrow x \equiv z$ (transitivité).

Les classes de cette équivalence constituent une partition de V en parties de G connexes, appelés les composantes connexes de G . Si un graphe n'est pas connexe, alors on peut identifier plusieurs parties connexes, maximaux au sens de l'inclusion appelés **composantes connexes**.

Sur la Figure 7, on a à gauche un graphe connexe et à droite un graphe non connexe composé de deux composantes connexes.

Lemme 1 Un graphe connexe sur n sommets a au moins $n - 1$ arêtes.

Preuve. On utilise la preuve par induction sur n ; le cas $n = 1$ est trivial.

Soit donc G un graphe connexe sur $n \geq 2$ sommets. Choisissez un sommet arbitraire v de G et considérez le graphe $H = G \setminus v$. Notez que H n'est pas nécessairement connexe. Supposons que H ait des composantes connexes Z_i ayant n_i sommets avec $(i = 1, \dots, k)$, soit $n_1 + \dots + n_k = n - 1$. Par hypothèse de récurrence, le sous-graphe de H induit sur Z_i a au moins $n_i - 1$ arêtes. De plus, v doit être relié dans G à chacune des composantes Z_i par au moins une arête. Ainsi G contient au moins $(n_1 - 1) + \dots + (n_k - 1) + k = n - 1$ arêtes. ■

Lemme 2 Soit Pr une propriété telle que si Pr est vraie pour $x \in V$, alors Pr est vraie pour tout $y \in N_G(x)$. Alors, si Pr est vraie pour x , Pr est vraie pour tout y dans la composante connexe de x .

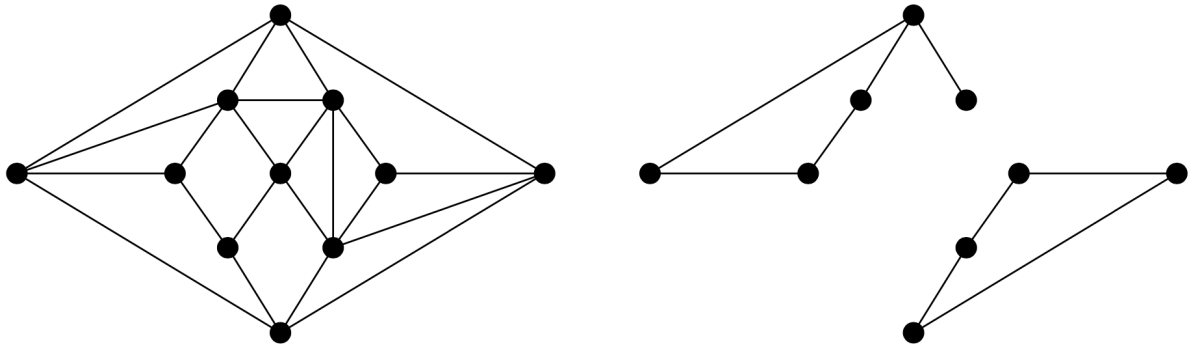


Figure 7 : Un graphe connexe et un graphe non connexe.

3 - ISOMORPHISME DE GRAPHE

Décider quand deux dessins au trait représentent le même graphe peut être assez difficile pour les graphes contenant plus de quelques sommets et arêtes. Une tâche connexe consiste à décider si deux graphes avec des spécifications différentes sont structurellement équivalents, c'est-à-dire s'ils ont le même modèle de connexions. Concevoir un algorithme pratique pour prendre ces décisions est un célèbre problème non résolu, appelé problème d'isomorphisme de graphe.

3.1 - Équivalence structurelle de graphe

Étant donné que la forme ou la longueur d'une arête et sa position dans l'espace ne font pas partie de la spécification d'un graphe, pas plus que les croisements d'arêtes ou d'autres artefacts d'un dessin, chaque graphe a une infinité de représentations spatiales et de dessins.

Exemple 1 : Les deux dessins au trait de la figure 8 représentent tous deux le même graphe.

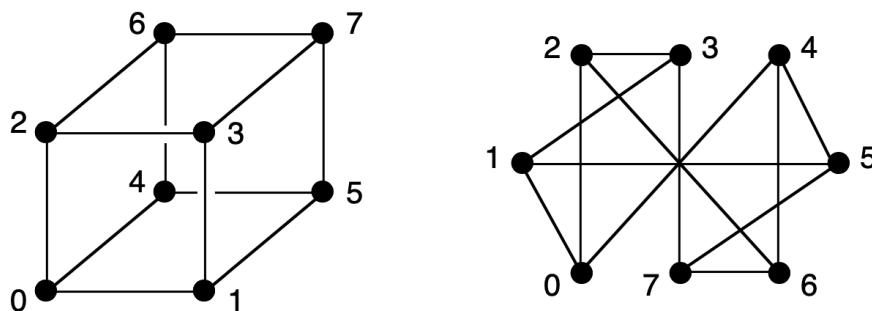


Figure 8 : Deux dessins différents pour un même graphe.

Les sommets et les arêtes des deux dessins ont des étiquettes correspondantes, et ils n'ont chacun que huit sommets et douze arêtes. Il est facile de vérifier pour chaque couple $\{i, j\}$ de sommets qu'ils sont adjacents dans un graphe si et seulement s'ils sont adjacents dans l'autre. Nous reconnaissons donc que ces deux dessins représentent tous deux le même graphe.

Si les graphes ne sont pas étiquetés, ou si les sommets d'un dessin sont étiquetés différemment des sommets d'un autre, il existe des circonstances dans lesquelles les graphes sont néanmoins considérés comme pratiquement identiques.

Exemple 2 : Les noms des sommets et des arêtes des graphes G et H de la Figure 9 diffèrent, mais ces deux graphes sont étonnamment similaires.

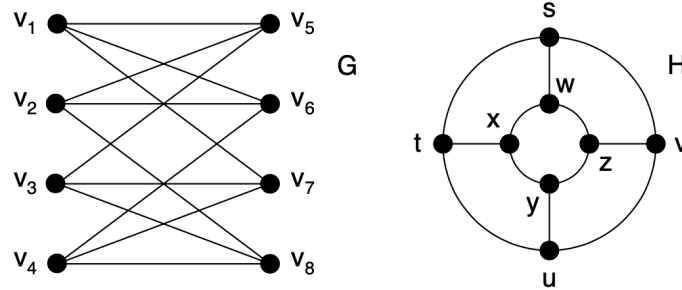


Figure 9 : Deux dessins de graphes représentant pratiquement le même graphe.

En particulier, la spécification du graphe G pourrait être transformée en spécification du graphe H par la bijection suivante f sur les noms des sommets.

$$\begin{array}{ll}
 v_1 \mapsto s & v_5 \mapsto v \\
 v_2 \mapsto z & v_6 \mapsto w \\
 v_3 \mapsto u & v_7 \mapsto t \\
 v_4 \mapsto x & v_8 \mapsto y
 \end{array}$$

Par exemple, dans le graphe G, on voit que le sommet v_1 est adjacent aux sommets v_5, v_6 et v_7 , mais à aucun autre. Dans le graphe H, nous voyons que le sommet $s = f(v_1)$ est adjacent aux sommets $v = f(v_5), w = f(v_6)$ et $t = f(v_7)$, mais à aucun autre. En ce sens, la bijection de sommet donnée $f : V_G \rightarrow V_H$ agit également de manière bijective sur les adjacences. Notre objectif immédiat est de développer cette notion.

3.2 - Formalisation de l'équivalence structurelle pour des graphes simples

Définition : Soient G et H deux graphes simples. Une fonction de sommet $f : V_G \rightarrow V_H$ préserve l'adjacence si pour chaque paire de sommets adjacents u et v dans le graphe G , les sommets $f(u)$ et $f(v)$ sont adjacents dans le graphe H . De même, f préserve la non-adjacence si $f(u)$ et $f(v)$ sont non adjacents lorsque u et v sont non adjacents.

Définition : Une bijection de sommets $f : V_G \rightarrow V_H$ entre les ensembles de sommets de deux graphes simples G et H est conservatrice de structure si elle préserve l'adjacence et la non-adjacence. Autrement dit, pour chaque paire de sommets dans G , u et v sont adjacents dans $G \Leftrightarrow f(u)$ et $f(v)$ sont adjacents dans H .

Définition : Deux graphes simples G et H sont isomorphes, notés $G \cong H$, s'il existe une bijection de sommet préservant la structure $f: V_G \rightarrow V_H$. Une telle fonction f entre les ensembles de sommets de G et H est appelée un isomorphisme de G vers H .

Notation : Lorsque nous pensons à une fonction de sommet $f: V_G \rightarrow V_H$ comme une application d'un graphe à un autre, nous écrivons souvent $f: G \rightarrow H$.

Exemple : La Figure 10 spécifie un isomorphisme entre les deux graphes simples représentés. La vérification que la bijection de sommets donnée préserve la structure est laissée au lecteur.

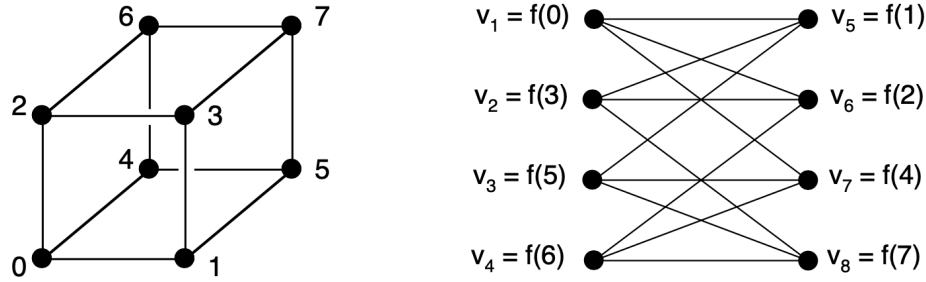


Figure 10 : Isomorphisme entre deux graphes simples.

Alternativement, on peut simplement renommer les sommets du deuxième graphe avec les noms des sommets du premier graphe, comme le montre la figure 2.1.4.

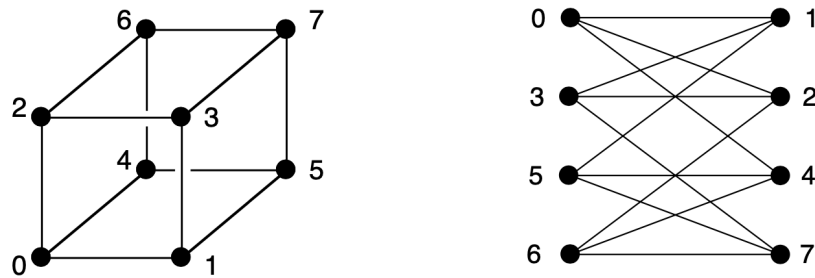


Figure 11 : Une autre façon de représenter un isomorphisme.

Isomorphisme de graphes orienté. Un graphe orienté $G = (V, E)$ est isomorphe à un graphe orienté $G' = (V', E')$ s'il existe une bijection $\varphi: V \rightarrow V'$ qui préserve les arcs, i.e., $\forall (v_1, v_2) \in E$,

$$(v_1, v_2) \in E \Leftrightarrow (\varphi(v_1), \varphi(v_2)) \in E'.$$

Exemple : Dans la Figure 12, ci-dessous, le graphe (a) est représenté dans le plan, tandis que (b) (le « cylindre » en fil de fer) est représenté en trois dimensions. Ce sont deux graphes isomorphes par la bijection p suivante :

$$p = \{(H, c), (G, b), (J, a), (I, d), (C, g), (D, f), (F, e), (A, h)\}.$$

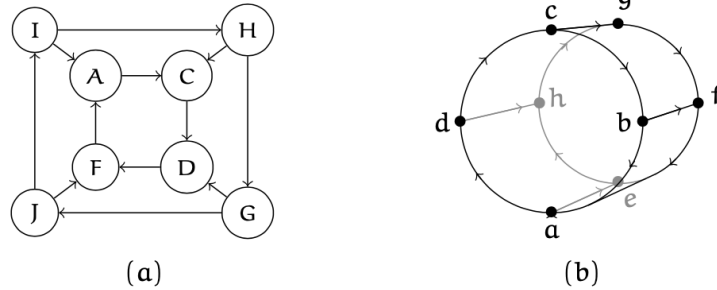


Figure 12 : Deux graphes isomorphe

